Gabriel Pires

gabrielppires.com · @gabrielp.piress

FINANÇAS QUANTITATIVAS DO ZERO · NOTA TÉCNICA

Volatilidade do zero

O desvio-padrão dos retornos, a regra da raiz quadrada e quando ela falha, o arrasto que faz o investimento agitado perder dinheiro em quase um ano a cada dois com a mesma média, o erro de estimação, a EWMA do RiskMetrics testada no Ibovespa e a vol na mesa e na carteira

outubro de 2026 · acompanha o vídeo e o notebook · só educação, não é recomendação de investimento

1. Resumo e caso numérico

Dois investimentos simulados, os dois feitos para render 8 % ao ano em média. Um tem desvio de 0,25 % ao dia; o outro, de 2 %. Em 100.000 anos simulados de cada, o calmo perde dinheiro em 2,7 % dos anos e o agitado, em 46,8 %. O vídeo responde a duas perguntas: **o que é risco** (até onde os retornos oscilam em torno da média) e **como os quants o medem** (com a volatilidade, o desvio-padrão dos retornos convertido num número anual). Esta nota demonstra as contas por trás de cada número, explica por que a curva de sino dá 68,3 % e a simulação dá 64,1 %, por que o agitado perde em 46,8 % dos anos e não nos 40 % que a conta ingênua sugere, e leva a medida para o dado real: o Ibovespa desde 1995, 38 ações da B3, o CDI e o dólar.

GRANDEZA	CALMA	AGITADA	EQUAÇÃO
Desvio dos retornos diários (10 anos simulados)	0,25 %	1,99 %	(1)
Volatilidade anual: desvio × $\sqrt{252} = 15{,}87$	3,9 %	31,6 %	(2)
Anos dentro de 8 % ± vol (100.000 anos)	64,1 % (64.095)	65,8 %	(4), (10)
Anos de perda na simulação	2,7 %	46,8 %	
Anos de perda pela lognormal; pela conta ingênua	2,7 %; 2,2 %	46,7 %; 40,1 %	(5)
Retorno mediano do ano, com a mesma média de 8 %	7,9 %	2,7 %	(12)
Chance de prejuízo em 10 anos	praticamente 0	39,6 %	(13)

DADO REAL (IBOVESPA, 02/01/1995 A 16/10/2026)	VALOR	EQUAÇÃO
Vol anual pela regra da raiz	31,1 % (curtose 18,4)	(2)
Vol anual com retornos de 1 semana / 1 mês / 1 ano	30,4 % / 30,0 % / 26,8 %	(3), (16)
Anos (1995–2025) dentro de média ± 1 desvio	25 de 31 (80,6 %)	(4)
Anos de perda: observado / lognormal	12 de 31 (38,7 %) / 35,5 %	(5)
Erro-padrão da vol de longo prazo (blocos de 1 ano)	8,3 % da vol	(6)
Melhor λ da EWMA, 1 dia: QLIKE / erro quadrático	0,935 / 0,870	(7), (18)
P&L de 1 desvio em R$ 1 milhão de BOVA11 (16/10/2026)	R$ 17.280 por dia	(8)
Vol-alvo de 10 %, 1996–2026: vol de cada ano	de 9,6 % a 11,6 %	(8)

O vídeo não numera equações. As equações (1) a (8) têm a mesma numeração do notebook; as novas continuam a partir de (9).

> Simulação nas seções 2 a 5; dados reais nas seções 6 a 9. Só educação; não é recomendação de investimento.

2. Risco é oscilação: o desvio-padrão

Os dois investimentos do vídeo têm a mesma média de retorno diário, $\mu = 1{,}08^{1/252} - 1 = 0{,}0305\,\%$, escolhida para que $(1+\mu)^{252} = 1{,}08$. O que os diferencia é o quanto cada dia se afasta dessa média. Com n retornos $r_1, \ldots, r_n$ e média amostral $\bar{r}$, o desvio-padrão é

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(r_i - \bar{r})^2} \tag{1}$$

Ele está na unidade dos retornos e se lê como a distância típica de um dia até a média. Três propriedades explicam por que ele, e não outra medida de dispersão, virou "o" risco: é invariante a somar uma constante (o risco não depende da média), é homogêneo ($\sigma(c\,r) = |c|\,\sigma(r)$: o dobro da posição tem o dobro da vol) e, elevado ao quadrado, **soma** para variáveis não correlacionadas. Nos 2.520 dias simulados do vídeo, o desvio deu 0,247 % e 1,990 % ao dia (dividir por $n-1$ em vez de n muda a terceira casa: 0,248 %).

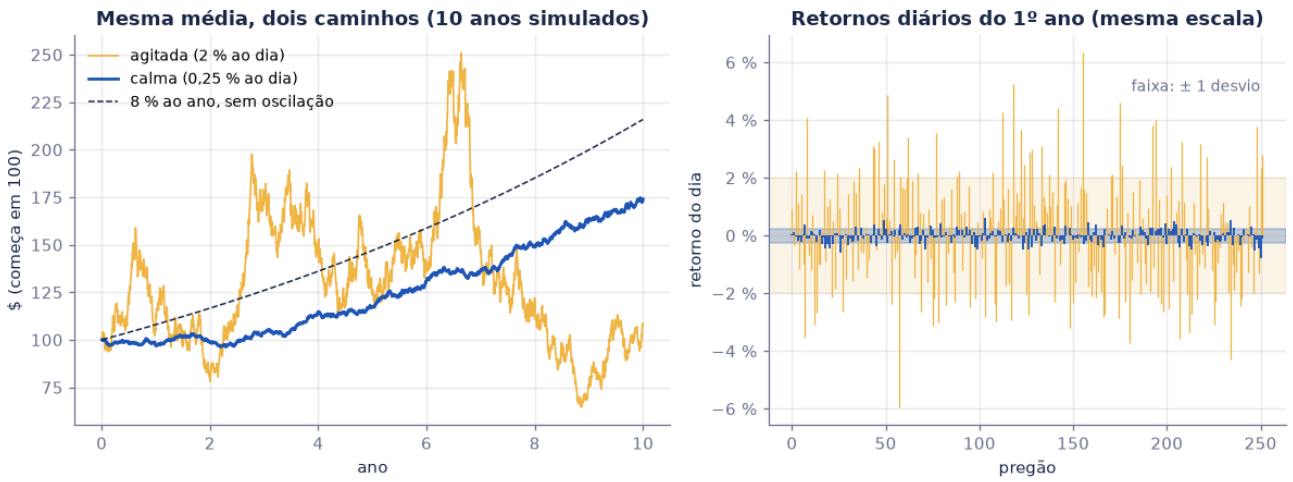


Figura 1. Mesma média, dois caminhos: os $100 do investimento calmo viram $174,04 em dez anos; o agitado chega a $250,89 no meio do caminho e termina em $108,47. À direita, os retornos diários do primeiro ano na mesma escala, com a faixa de ± 1 desvio.

3. Do dia para o ano: a regra da raiz quadrada

A vol é cotada por ano, e a passagem do dia para o ano é uma consequência da aditividade das variâncias.

> **Proposição 1 (variância da soma).** Sejam $r_1, \dots, r_n$ retornos com a mesma variância σ^2 e autocorrelação $\rho_k = \mathrm{Corr}(r_i, r_{i+k})$ que só depende da distância k. Então
>
> $$\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n} r_i\Big) = n\,\sigma^2\Big[1 + 2\sum_{k=1}^{n-1}\Big(1 - \frac{k}{n}\Big)\rho_k\Big] \tag{3}$$
>
> Se os retornos são não correlacionados, o colchete vale 1 e $\sigma_{\text{ano}} = \sigma_{\text{dia}}\sqrt{252}$.

A variância da soma é a soma de todas as covariâncias, $\sum_i \sum_j \mathrm{Cov}(r_i, r_j)$. Há n termos na diagonal, cada um igual a σ^2. Fora dela, para cada distância $k \geq 1$ há $2(n-k)$ pares (i, j) com $|i - j| = k$, e cada um contribui $\rho_k\,\sigma^2$. Somando, $n\sigma^2 + 2\sigma^2 \sum_k (n-k)\rho_k$, que é (3). Com $\rho_k = 0$ e 252 pregões por ano:

$$\sigma_{\text{ano}} = \sigma_{\text{dia}}\,\sqrt{252} \tag{2}$$

Com $\sqrt{252} = 15{,}87$, as vols do vídeo são $0{,}25\,\% \times 15{,}87 = 3{,}9\,\%$ e $1{,}99\,\% \times 15{,}87 = 31{,}6\,\%$ ao ano. Duas observações: a soma exata é a dos **retornos logarítmicos** (o retorno simples do ano é um produto, seção 4), e a regra não pede normalidade, só ausência de correlação.

O colchete de (3) é a **razão de variâncias**. Quando há memória, ele se afasta de 1. Num AR(1), $\rho_k = \rho^k$, e a série geométrica dá o limite para prazos longos:

$$\lim_{n\to\infty}\Big[1 + 2\sum_{k=1}^{n-1}\Big(1 - \frac{k}{n}\Big)\rho^k\Big] = 1 + \frac{2\rho}{1-\rho} = \frac{1+\rho}{1-\rho} \tag{9}$$

Com $\rho = 0{,}1$, o colchete vale 1,173 em 5 dias e 1,221 em 252 (o limite é 1,222): a regra da raiz subestimaria a vol do ano em 10,5 %. Com $\rho = -0{,}1$, ela superestimaria em 9,5 % (colchete de 0,819). Inércia faz a vol crescer mais rápido que $\sqrt{n}$; reversão, mais devagar.

No notebook, 20.000 anos simulados da agitada desenham o cone da raiz quadrada: o desvio do retorno log acumulado é 2,00 % em um dia, 4,45 % em uma semana, 9,18 % em um mês e 31,61 % em um ano, contra $2\,\%\sqrt{n}$ = 2,00 %, 4,47 %, 9,17 % e 31,75 % (a pequena diferença no fim é o log, cujo desvio é um pouco menor que o do retorno simples).

4. "2 em 3" e anos de perda: o retorno do ano é um produto

4.1 A curva de sino e o desvio exato do ano

Se o retorno do ano X fosse normal com média μ e desvio σ,

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 2\,\Phi(1) - 1 \approx 68{,}3\,\% \tag{4}$$

com Φ a normal acumulada. A simulação do vídeo dá 64,1 % e 65,8 %. A primeira razão é que o retorno simples do ano é $1 + R = \prod_{i=1}^{252}(1 + r_i)$, e o desvio de um produto não é $s\sqrt{252}$.

> **Proposição 2 (momentos do retorno composto).** Se os r_i são independentes, com média μ e desvio s, o retorno de n períodos $1 + R = \prod_{i=1}^{n}(1 + r_i)$ tem $E[1 + R] = (1 + \mu)^n$ e
>
> $$\mathrm{DP}(R) = (1 + \mu)^n \sqrt{\left(1 + \frac{s^2}{(1 + \mu)^2}\right)^n - 1} \tag{10}$$
>
> que é maior que $(1 + \mu)^n\, s\sqrt{n}/(1 + \mu)$ e, para μ pequeno, maior que $s\sqrt{n}$.

Pela independência, a esperança do produto é o produto das esperanças: $E[1 + R] = (1 + \mu)^n$ e $E[(1 + R)^2] = \prod E[(1 + r_i)^2] = \left((1 + \mu)^2 + s^2\right)^n$. Logo $\mathrm{Var}(R) = (1 + \mu)^{2n}\left[(1 + s^2/(1 + \mu)^2)^n - 1\right]$. Como $(1 + u)^n - 1 \geq n\,u$ para $u > 0$ (Bernoulli), o desvio é pelo menos $(1 + \mu)^n s\sqrt{n}/(1 + \mu)$. Para o vídeo, (10) dá **4,29 %** e **35,16 %**, contra 4,27 % e 35,13 % nos 100.000 anos simulados, e contra as vols $s\sqrt{252}$ de 3,97 % e 31,75 %.

A faixa da tela (8 % ± a vol) é, portanto, mais estreita que ± 1 desvio de verdade, e por isso pega menos anos. Duas correções completam a conta: a faixa usa a vol **estimada** em 10 anos (3,93 % e 31,59 %, não a verdadeira), e o retorno da agitada é assimétrico. Com $\ln(1 + R)$ normal (seção 4.2) e a faixa da tela, a probabilidade de cair dentro dela é 64,1 % e 65,7 %, contra 64,1 % e 65,8 % da simulação.

	VOL VERDADEIRA	VOL DA TELA	DESVIO EXATO (10)	DESVIO SIMULADO	DENTRO: LOGNORMAL	DENTRO: SIMULAÇÃO
Calma	3,97 %	3,93 %	4,29 %	4,27 %	64,1 %	64,1 %
Agitada	31,75 %	31,59 %	35,16 %	35,13 %	65,7 %	65,8 %

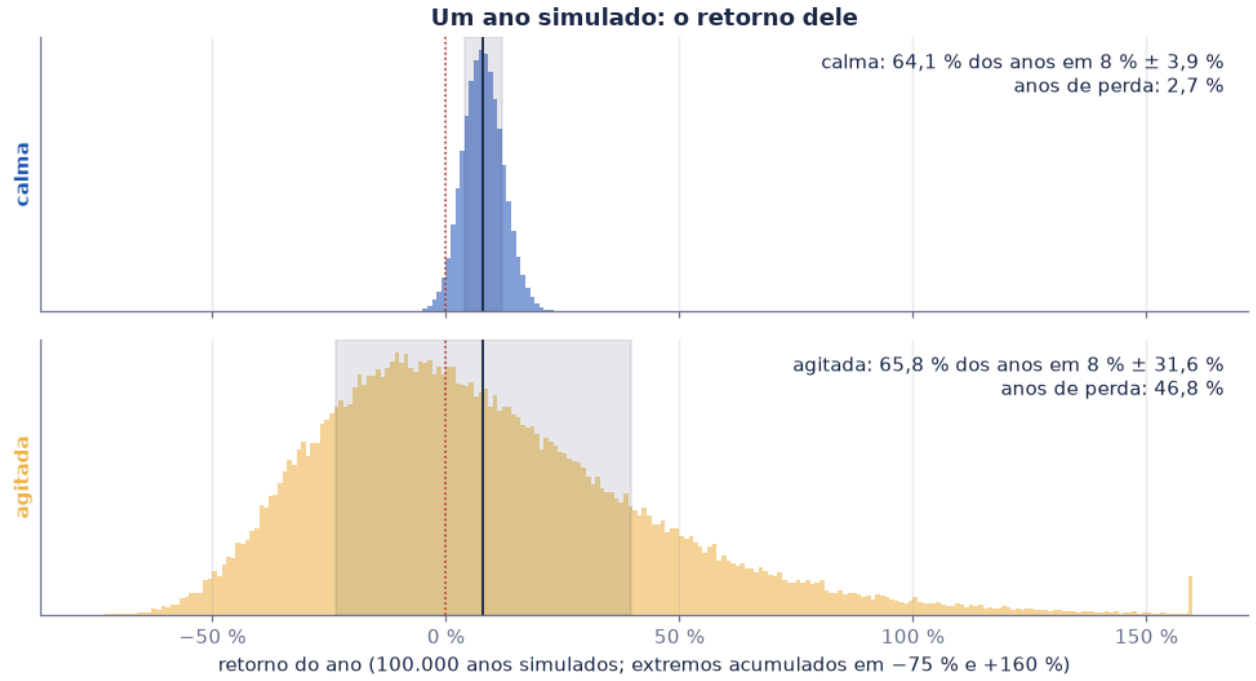


Figura 2. Os 100.000 anos simulados de cada investimento. A faixa cinza é 8 % ± a vol da tela; a linha pontilhada, o zero. A agitada tem a cauda longa à direita e quase metade dos anos à esquerda do zero.

4.2 Anos de perda e o arrasto da volatilidade

Perder dinheiro num ano é $1+R<1$, isto é, $\ln(1+R)=\sum_i \ln(1+r_i)<0$. O log transforma o produto numa soma de 252 termos independentes, e o teorema central do limite torna essa soma aproximadamente normal. Falta a média de cada termo.

> **Proposição 3 (média do log e probabilidade de perda).** Se r tem média μ e desvio s pequenos, $E[\ln(1+r)] \approx \ln(1+\mu) - \dfrac{s^2}{2(1+\mu)^2}$. Com $\sigma = s\sqrt{252}/(1+\mu)$ e μ_a a média anual composta, $\ln(1+R)$ tem média $m \approx \ln(1+\mu_a) - \sigma^2/2$, e a chance de um ano de perda é aproximadamente (5).

Expanda $\ln(1+r)$ em torno de μ até a segunda ordem: $\ln(1+r) = \ln(1+\mu) + \dfrac{r-\mu}{1+\mu} - \dfrac{(r-\mu)^2}{2(1+\mu)^2} + \cdots$. Tomando a esperança, o termo linear some e o quadrático dá

$$E[\ln(1+r)] \approx \ln(1+\mu) - \frac{s^2}{2\,(1+\mu)^2} \tag{11}$$

Somando 252 dias, $m = 252\,E[\ln(1+r)] \approx \ln(1+\mu_a) - \sigma^2/2$, e a variância do log é $\approx \sigma^2$. Então $P(\ln(1+R)<0) = \Phi(-m/\sigma)$:

$$P(\text{ano de perda}) \approx \Phi\left(-\frac{\ln(1+\mu_a) - \sigma^2/2}{\sigma}\right) \tag{5}$$

O termo $-\sigma^2/2$ é o **arrasto da volatilidade**, consequência da concavidade do log (desigualdade de Jensen): $E[\ln(1+R)] < \ln E[1+R]$. A mesma conta dá a **mediana** do retorno do ano, $e^m - 1$:

$$\text{mediana}(R) \approx (1+\mu_a)\, e^{-\sigma^2/2} - 1 \tag{12}$$

Para a agitada, $\sigma = 31{,}74\,\%$, $m = \ln 1{,}08 - 0{,}3174^2/2 = 0{,}027$: o ano mediano rende 2,7 % (2,5 % nos 100.000 anos simulados, com erro-padrão de 0,14 ponto), embora a média seja 8 %. A média é puxada pelos anos enormes da cauda direita; quase metade dos anos fica abaixo de zero.

	PERDA: INGÊNUA	PERDA: (5)	PERDA: SIMULAÇÃO	MÉDIA DOS ANOS	MEDIANA: SIMULAÇÃO	MEDIANA: (12)
Calma	2,19 %	2,74 %	2,74 %	7,97 %	7,88 %	7,92 %
Agitada	40,05 %	46,66 %	46,84 %	7,90 %	2,52 %	2,69 %

A conta ingênua, $\Phi(-\mu_a/\sigma)$, que trata o retorno do ano como normal com média 8 %, erra sempre para menos, e o erro cresce com a vol. Com 20.000 anos simulados para cada vol, a (5) fica a no máximo 1 ponto da simulação: 23,6 % contra 24,1 % com vol de 10 %, 42,7 % contra 43,1 % com 25 %; a ingênua diz 21,2 % e 37,4 %.

E se eu esperar? Em T anos, a média do log é mT e o desvio, $\sigma\sqrt{T}$:

$$P(\text{prejuízo em } T \text{ anos}) \approx \Phi\left(-\frac{m\sqrt{T}}{\sigma}\right) \tag{13}$$

A chance cai com $\sqrt{T}$, mas a velocidade depende de m/σ. Para a calma ($m/\sigma = 1{,}92$), o prejuízo em 5 anos é de 0,0009 %. Para a agitada ($m/\sigma = 0{,}084$), ele ainda acontece em 42,6 % dos períodos de 5 anos, em 39,6 % das décadas e em 32,3 % dos períodos de 30 anos. Com a mesma média, a vol come quase todo o crescimento típico.

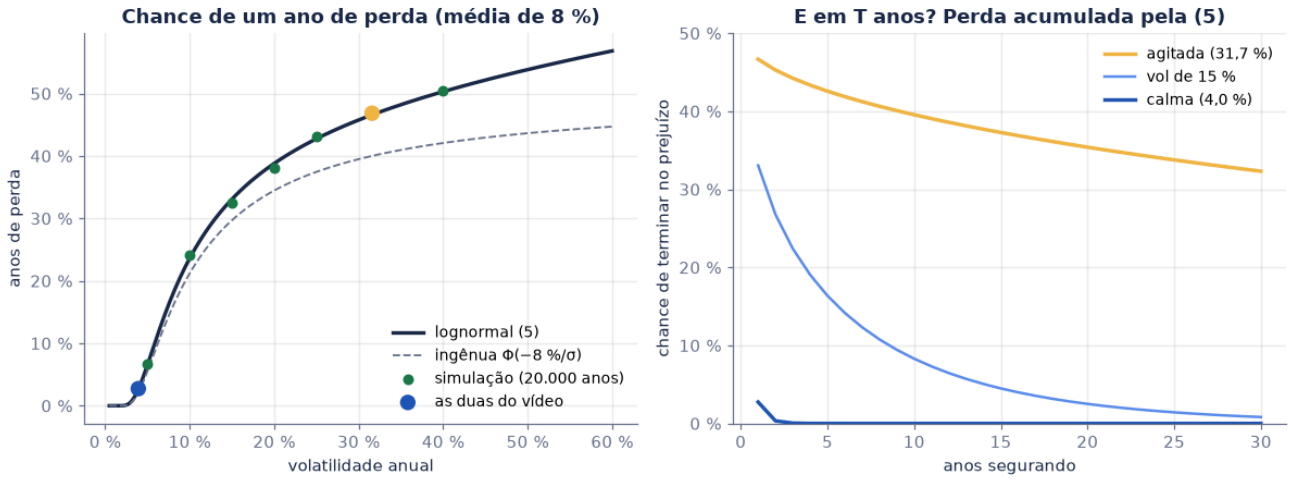


Figura 3. À esquerda, a chance de um ano de perda em função da vol, com média de 8 %: a lognormal (5) acompanha a simulação; a conta ingênua fica sempre abaixo. À direita, a chance de terminar no prejuízo depois de T anos pela (13).

5. Quanto dado é preciso para saber a vol

A vol da tela é uma estimativa: 10 anos de dados deram 3,93 % e 31,59 %, contra 3,97 % e 31,75 % verdadeiros (erros de −1,0 % e −0,5 %).

Proposição 4 (erro-padrão do desvio estimado). Se $r_1, \ldots, r_n$ são independentes, com variância σ^2 e curtose $\kappa = E[(r-\mu)^4]/\sigma^4$, então $\operatorname{Var}(\hat{\sigma}^2) \approx \sigma^4(\kappa - 1)/n$ e

$$\frac{\operatorname{EP}(\hat{\sigma})}{\sigma} \approx \sqrt{\frac{\kappa - 1}{4n}} \tag{6}$$

Na normal ($\kappa = 3$), $\operatorname{EP}(\hat{\sigma})/\sigma \approx 1/\sqrt{2n}$.

Ignorando o erro da média (de ordem $1/n$), $\hat{\sigma}^2$ é a média de n variáveis independentes $(r_i - \mu)^2$, cada uma com variância $E[(r-\mu)^4] - \sigma^4 = \sigma^4(\kappa - 1)$. Logo $\operatorname{Var}(\hat{\sigma}^2) = \sigma^4(\kappa - 1)/n$. Pelo método delta com $g(v) = \sqrt{v}$, $g'(\sigma^2) = 1/(2\sigma)$, e $\operatorname{Var}(\hat{\sigma}) \approx \sigma^2(\kappa - 1)/(4n)$.

Para conhecer a vol com erro relativo ε e 95 % de confiança, é preciso $1{,}96\,\operatorname{EP} \leq \varepsilon\,\sigma$:

$$n \;\geq\; \left(\frac{1{,}96}{\varepsilon}\right)^2 \frac{\kappa - 1}{4} \tag{14}$$

Com $\varepsilon = 10\,\%$: 192 pregões na normal e 768 com uma t de Student de 5 graus de liberdade ($\kappa = 9$). A simulação confirma a (6) na normal para qualquer n; com a t, a fórmula assintótica exagera o erro em amostras curtas (30,9 % contra 23,7 % simulados com 21 pregões) e acerta com 2.520 (2,8 % contra 2,7 %).

E a média? Com T anos de dados, a média anual estimada tem erro-padrão

$$\operatorname{EP}(\hat{\mu}_{\text{anual}}) = \frac{\sigma}{\sqrt{T}} \tag{15}$$

seja qual for a frequência dos dados: dividir o ano em dias não ajuda, porque a média anual estimada é só o retorno total dividido por T. A vol, ao contrário, melhora com a frequência, porque cada dia traz uma nova observação de r^2. É o argumento de Merton (1980). No próprio `vol.py`, a média anual estimada com os 10 anos saiu 5,6 % e 5,8 %, contra 7,7 % verdadeiros; o erro-padrão da média da agitada em 10 anos é de 10 pontos ao ano.

6. O Ibovespa desde 1995

Os dados são os fechamentos diários do Ibovespa (Yahoo Finance, `^BVSP`) de 02/01/1995 a 16/10/2026: 7.875 fechamentos, sem datas repetidas, 247,7 pregões por ano em média. Os seis maiores movimentos são todos reais: 15/01/1999 (+33,4 %, depois da desvalorização do real), 10/03/1995 (+25,6 %, crise do México), 10/09/1998 (−15,8 %) e 15/09/1998 (+18,7 %, moratória da Rússia), 27/10/1997 (−15,0 %, crise asiática) e 12/03/2020 (−14,8 %, covid). O desvio dos retornos log diários é 1,96 %, a vol pela (2) é **31,1 %** ao ano, e a curtose é **18,4** (na normal, 3). Anualizar com 252 e não com os 247,7 pregões observados aumenta a vol em 0,9 %: a convenção de 252 é um detalhe que raramente importa.

6.1 A vol ano a ano

A vol de cada ano civil vai de 12,9 % (2024) a 57,5 % (1998). Os cinco anos mais agitados são 1998, 1995, 2008 (52,3 %), 1997 e 1999; os três mais calmos, 2024, 2025 (15,2 %) e 2023 (17,3 %). Um número só para os 31 anos, como o vídeo faz na simulação, esconde isso.

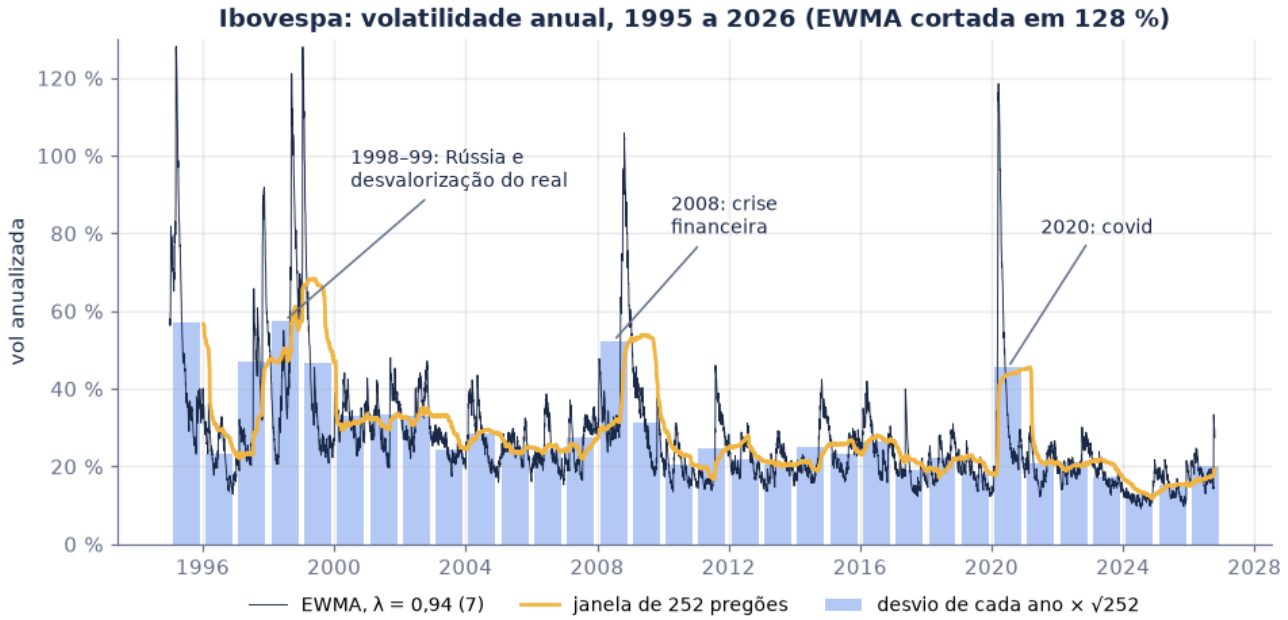


Figura 4. Ibovespa: o desvio de cada ano civil vezes raiz de 252 (barras), a vol de 252 pregões (âmbar) e a EWMA com lambda = 0,94 (linha fina, cortada em 128 %). Os picos são 1998–99, 2008 e 2020.

6.2 O "2 em 3" e os anos de perda

Nos 31 anos civis de 1995 a 2025, o retorno anual médio foi 18,1 %, com desvio de 40,4 % e mediana de 7,4 %. Dentro de média ± 1 desvio caíram **25 anos (80,6 %)**, bem mais que os 68,3 % da (4). Não é que a bolsa seja calma: três anos enormes (1999: +152 %, 2003: +97 %, 2009: +83 %) inflam o desvio e alargam a faixa. Os anos fora dela são 1996, 1998, 1999, 2003, 2008 e 2009. Os anos de perda batem razoavelmente com a (5): **12 de 31 (38,7 %)**, contra 35,5 % pela lognormal com a média (11,7 %) e o desvio (31,4 %) do log anual. A distância entre média e mediana (18,1 % contra 7,4 %) é o arrasto da Proposição 3 em dado real.

6.3 A regra da raiz quadrada vale no Ibovespa?

Lo e MacKinlay (1988) propuseram testar a independência pelo colchete de (3). Com somas **sobrepostas** de q retornos diários,

$$\widehat{VR}(q) = \frac{\widehat{\mathrm{Var}}(r_t + r_{t+1} + \cdots + r_{t+q-1})}{q\,\widehat{\mathrm{Var}}(r_t)}, \qquad \sigma_{q,\text{anual}} = \sigma_{\text{dia}}\sqrt{252\,\widehat{VR}(q)} \tag{16}$$

> **Proposição 5 (o que a razão de variâncias mede).** Pela (3), $VR(q) = 1 + 2\sum_{k=1}^{q-1}(1 - k/q)\,\rho_k$. Sob independência, $VR(q) = 1$ para todo q; $VR(q) > 1$ indica autocorrelações predominantemente positivas até o lag $q-1$, e $VR(q) < 1$, negativas.

É a (3) dividida por $q\,\sigma^2$. Os testes originais usam erros-padrão assintóticos robustos à heterocedasticidade; aqui, como a vol se agrupa (seção 7), o intervalo vem de um **bootstrap em blocos circulares** de 252 pregões: cada reamostra cola anos inteiros de dados, preservando a dependência dentro do bloco.

PRAZO DOS RETORNOS	VR(Q)	IC 95 %	VOL ANUAL	IC 95 % DA VOL
1 dia	1		31,1 %	
1 semana (5)	0,956	0,91 a 1,00	30,4 %	29,7 % a 31,2 %
1 mês (21)	0,931	0,84 a 1,04	30,0 %	28,6 % a 31,7 %
1 trimestre (63)	0,873	0,75 a 1,07	29,1 %	26,9 % a 32,1 %
1 ano (252)	0,741	0,50 a 1,08	26,8 %	22,0 % a 32,4 %

Todas as razões ficam abaixo de 1: medida com retornos mais longos, a vol do Ibovespa é menor que a da regra da raiz. É sinal de reversão, mas fraco: nenhum intervalo exclui o 1 (o da semana encosta nele). Os subperíodos mostram de onde vem a memória:

PERÍODO	ρ_1	VR(5)	VR(21)	VR(63)
1995–2002	+0,055	1,013	0,950	0,813
2003–2014	−0,010	0,904	0,831	0,916
2015–2026	−0,088	0,906	1,046	0,968

Em 1995–2002, a autocorrelação de 1 dia é positiva, o padrão de um mercado com ações pouco negociadas, cujos preços "velhos" só se ajustam no dia seguinte. Em 2015–2026, ela é negativa, puxada pelas reversões de 2020 e 2021. A leitura honesta: no Ibovespa, a regra da raiz é uma boa aproximação e, se erra, erra para cima.

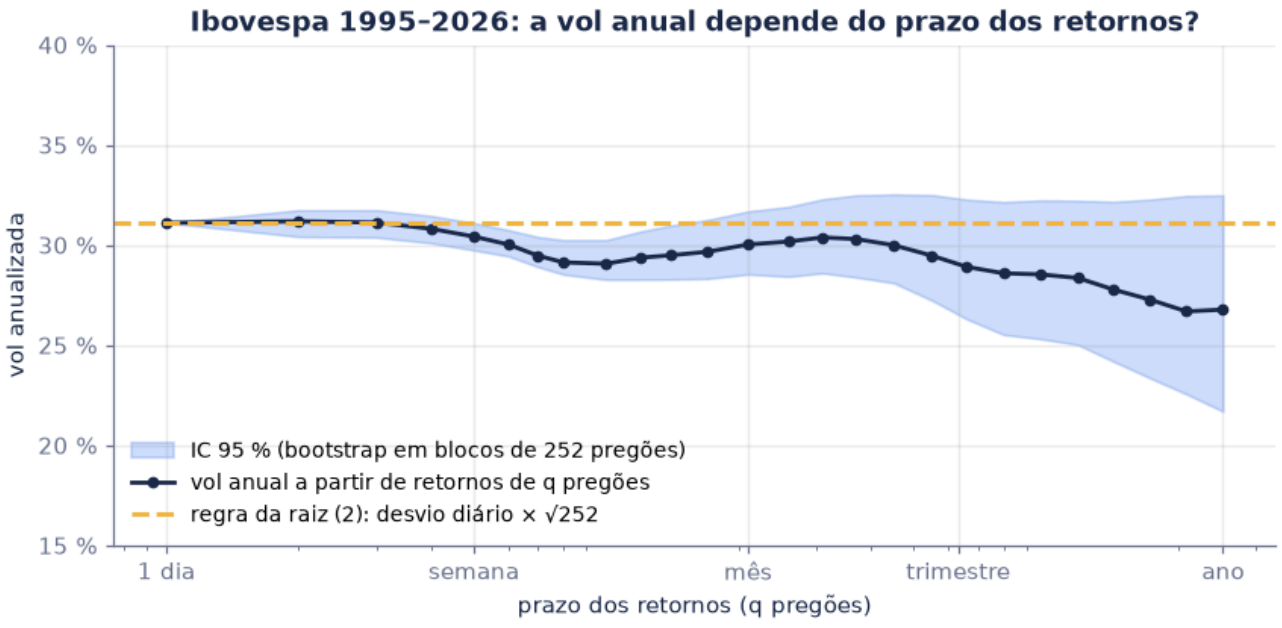


Figura 5. Vol anual do Ibovespa medida a partir de retornos de q pregões, com o intervalo de 95 % do bootstrap em blocos de 252 pregões. A linha tracejada é a regra da raiz sobre os retornos diários.

6.4 Quão bem conhecemos a vol do Ibovespa?

A (6) supõe dias independentes. Com 7.874 retornos, ela promete um erro-padrão de 0,8 % da vol na normal e de 2,4 % com a curtose observada. Mas os r^2 têm memória (seção 7), e o bootstrap

em blocos mede o erro de verdade: 4,8 % com blocos de 21 pregões, 6,3 % com 63 e **8,3 % com 252**. Com esse último, o intervalo de 95 % da vol de longo prazo vai de 26,1 % a 36,2 %, e a (14) adaptada pediria uns 82 anos de pregões para conhecê-la com ±10 %. A média é pior, como diz a (15): o retorno log médio de 12,4 % ao ano tem erro-padrão de 5,6 pontos.

7. A vol muda com o tempo: EWMA e o RiskMetrics

7.1 O agrupamento

O retorno de ontem quase não diz nada sobre o **sinal** do de hoje: no Ibovespa, a autocorrelação de r é 0,005 no lag 1 e fica dentro da faixa de ruído ($\pm 0{,}023$) na maioria dos lags. Mas o **tamanho** tem memória longa: a autocorrelação de $|r|$ é 0,296 no lag 1, 0,184 no lag 21 e ainda 0,102 três meses depois; a de r^2, 0,249 no lag 1. É o fato estilizado que Mandelbrot (1963) documentou em preços de algodão e que Engle (1982) e Bollerslev (1986) modelaram com o ARCH e o GARCH.

7.2 A EWMA

A média móvel exponencialmente ponderada atualiza a variância com o retorno do dia:

$$\sigma^2_{t+1} = \lambda\,\sigma^2_t + (1-\lambda)\,r^2_t \tag{7}$$

> **Proposição 6 (a EWMA como média ponderada).** Iterando (7) a partir de σ^2_0,
>
> $$\sigma^2_{t+1} = (1-\lambda)\sum_{k=0}^{t-1}\lambda^k\,r^2_{t-k} + \lambda^t\,\sigma^2_0, \qquad k_{1/2} = \frac{\ln(1/2)}{\ln\lambda} \tag{17}$$
>
> Os pesos $(1-\lambda)\lambda^k$ somam $1-\lambda^t \to 1$, e metade do peso está nos $k_{1/2}$ retornos mais recentes. A previsão para h dias à frente é $h\,\sigma^2_{t+1}$.

A expansão é indução em (7). A soma dos pesos é uma série geométrica, $(1-\lambda)(1+\lambda+\cdots+\lambda^{t-1}) = 1-\lambda^t$, e a fração do peso nos k retornos mais recentes é $1-\lambda^k$, que vale 1/2 em $k_{1/2}$. A previsão constante vem de ver a (7) como um GARCH(1,1) sem constante e com $\alpha+\beta=1$ (o IGARCH): $E_t[r^2_{t+j}] = E_t[\sigma^2_{t+j}] = \sigma^2_{t+1}$ para todo $j \geq 1$, porque $E_t[\sigma^2_{t+j+1}] = \lambda E_t[\sigma^2_{t+j}] + (1-\lambda)E_t[r^2_{t+j}] = E_t[\sigma^2_{t+j}]$.

Com $\lambda = 0{,}94$, a meia-vida é de 11,2 pregões, a idade média do peso, $\lambda/(1-\lambda)$, é de 15,7 pregões, e os últimos 21 pregões levam 72,7 % do peso. Com $\lambda = 0{,}97$: 22,8 pregões, 32,3 pregões e 47,3 %. A EWMA reage rápido e esquece devagar; uma janela de N dias reage devagar e esquece de uma vez, no dia em que o choque sai dela.

7.3 Replicação: o RiskMetrics (1996) no Ibovespa

O documento técnico do RiskMetrics (J.P. Morgan/Reuters, 1996, 4ª edição) adotou a (7) com $\lambda = 0{,}94$ para dados diários e $\lambda = 0{,}97$ para o horizonte de um mês, escolhidos pelo menor erro quadrático entre a variância prevista e o retorno ao quadrado realizado. Replicamos o exercício no Ibovespa, de 1996 a 2026 (o ano de 1995 só inicializa a variância), em dois passos.

Passo 1: qual regra prevê melhor a variância do mês seguinte? No fim de cada dia t, prevemos a variância realizada dos 21 pregões seguintes, $RV_t = \sum_{j=1}^{21} r_{t+j}^2$, com seis regras. Medimos o erro de duas formas: o erro quadrático médio (EQM) e a perda QLIKE,

$$L_{\text{QLIKE}}(RV, h) = \frac{RV}{h} - \ln \frac{RV}{h} - 1 \tag{18}$$

que, como o EQM, é minimizada em média pela previsão correta mesmo com RV ruidoso (Patton, 2011), mas pesa erros relativos e não absolutos, de modo que um dia de crise não decide tudo. São 7.602 previsões; os intervalos vêm de um bootstrap em blocos de 126 pregões da diferença de perdas contra a janela de 252.

PREVISÃO	EQM ÷ MÉDIA LONGA	EQM CONTRA A JANELA DE 252 (IC 95 %)	QLIKE	QLIKE CONTRA A JANELA DE 252 (IC 95 %)
EWMA, λ = 0,94	0,909	−0,1 % (−26,4 % a 30,5 %)	**0,277**	−0,211 a −0,033
EWMA, λ = 0,97	**0,832**	−8,6 % (−26,2 % a 7,6 %)	0,288	−0,168 a −0,039
Janela de 21 pregões	1,108	+21,7 % (−19,8 % a 76,0 %)	0,309	−0,199 a 0,012
Janela de 63 pregões	0,925	+1,6 % (−19,0 % a 22,9 %)	0,332	−0,098 a −0,007
Janela de 252 pregões	0,910	—	0,384	—
Média longa (desde 1995)	1,000	+9,9 % (−7,9 % a 24,5 %)	0,532	−0,048 a 0,285

Pelo EQM, a EWMA com 0,97 é a melhor no horizonte de um mês, como o documento recomenda; a com 0,94 empata com a janela de um ano; e a janela de um mês é **pior que a média longa**, porque reage a tudo e esquece rápido demais. Mas nenhuma diferença de EQM é significativa: os intervalos são enormes, porque o EQM é decidido por meia dúzia de crises. Pela QLIKE, a EWMA com 0,94 é a melhor das seis e ganha da janela de 252 com intervalo inteiramente negativo.

Passo 2: o $\lambda = 0{,}94$ é o melhor no Brasil? Procuramos o λ que minimiza cada perda numa grade de 0,70 a 0,995:

PERÍODO	1 DIA, EQM	CUSTO DE USAR 0,94	1 DIA, QLIKE	1 MÊS, EQM	1 MÊS, QLIKE
1996–2026	0,870	+0,67 %	0,935	0,985	0,945
1996–2005	0,915	+0,06 %	0,925	0,985	0,965
2006–2015	0,900	+0,76 %	0,940	0,865	0,955
2016–2026	0,700	+11,86 %	0,940	0,995	0,920

No horizonte de um dia, pela QLIKE, o ótimo é 0,935 no período todo e fica entre 0,925 e 0,940 nos três subperíodos: **o 0,94 do RiskMetrics sobrevive no Brasil**. Pelo EQM, o critério do próprio documento, o ótimo é 0,870, mas a curva é quase plana (usar 0,94 custa 0,67 % de erro) e instável: sem o dia 15/01/1999 ele vira 0,900, sem os cinco maiores dias, 0,925; em 2016–2026,

março de 2020 o empurra para o limite da grade. O resultado é robusto onde a perda é robusta, e refém dos dias extremos onde ela não é.

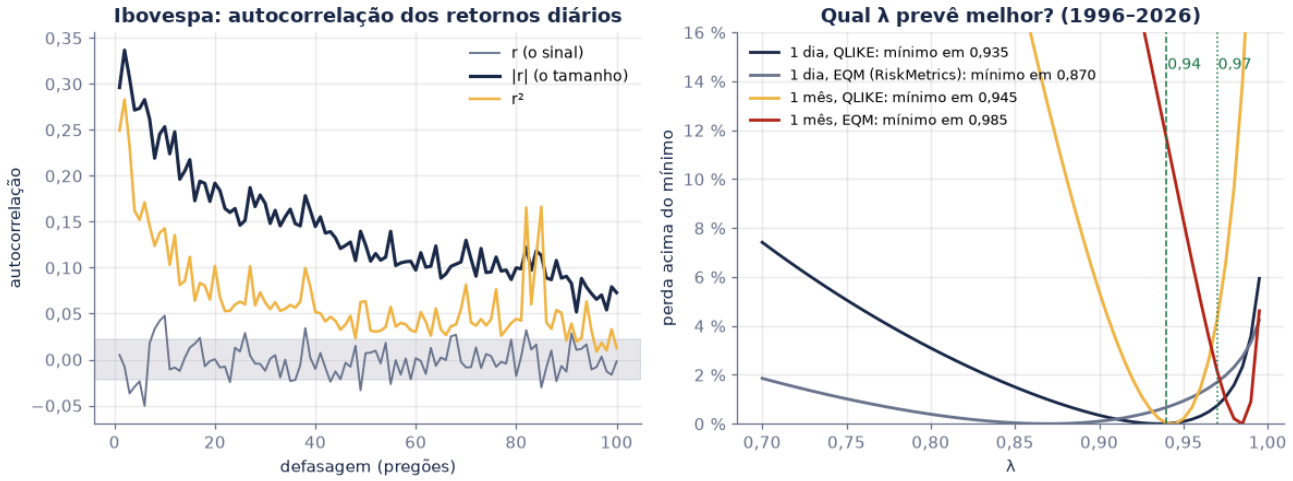


Figura 6. À esquerda, a autocorrelação dos retornos diários do Ibovespa: o sinal (cinza) não tem memória; o tamanho (|r| e r²) tem. À direita, a perda de cada critério em função de lambda, relativa ao mínimo, de 1996 a 2026.

8. Para o investidor

8.1 Comparar investimentos

De 2015 a 2026 (fechamento ajustado de 38 ações com histórico completo, 02/01/2015 a 09/10/2026), a ação mais calma foi TAEE11, com 21,9 % ao ano, e a mais agitada, MGLU3, com 67,1 %. A mediana das 38 foi 35,1 %. O Ibovespa, com 23,3 %, foi mais calmo que **37 das 38**. A vol de uma carteira depende das correlações, e ações que não se movem sempre juntas se compensam em parte. O dólar teve 14,5 % e o CDI, 0,24 %.

8.2 O ano ruim "1 em 6"

Na normal, um ano abaixo de média − 1 desvio acontece com probabilidade $\Phi(-1) = 15{,}9\,\%$, um ano a cada seis. É a régua mais simples para ler a vol de um fundo. Na versão lognormal, o ano "1 em 6" é $e^{m-\sigma} - 1$, com m e σ a média e o desvio do log anual. Contra a história de 1995 a 2025 (retornos anuais médios de 15,3 % no CDI, 7,9 % no dólar e 18,1 % no Ibovespa, com desvios de 9,6 %, 19,9 % e 40,4 %), em que o 5º pior de 31 anos é o "1 em 6" observado:

ATIVO	MÉDIA − DESVIO	LOGNORMAL	5º PIOR ANO	PIOR ANO	ANOS DE PERDA
CDI	5,8 %	6,4 %	8,1 %	2,8 % (2020)	0 de 31
Dólar (PTAX)	−11,9 %	−11,3 %	−11,8 %	−25,5 % (2009)	11 de 31
Ibovespa	−22,3 %	−17,9 %	−15,5 %	−41,2 % (2008)	12 de 31

No Ibovespa, a régua normal exagera o ano ruim, e a lognormal chega mais perto do observado: para quem tinha R$ 100 mil, um ano "1 em 6" custa uns R$ 17.888 pela lognormal. O pior ano foi bem além: a vol mede o balanço típico, não o pior caso. No dólar, as duas réguas acertam.

O CDI ensina o que a vol **não** é. O retorno dele varia muito entre anos (de 53,1 % em 1995 a 2,8 % em 2020, desvio de 9,6 %), mas ele nunca perdeu dinheiro, e a vol dos retornos diários é de 0,24 % ao ano. No começo de cada ano, a taxa já é conhecida; variação previsível não é risco. O mesmo raciocínio, ao contrário, vale para fundos marcados na curva ou ativos sem preço diário: vol baixa pode ser só falta de preço.

9. Na mesa: P&L de um desvio, VaR e vol-alvo

Com uma posição de valor V e vol diária σ_{dia}, um desvio de P&L num dia é $V\sigma_{\text{dia}}$. Para que a posição tenha vol anual σ^*, o tamanho é a vol-alvo sobre a vol prevista:

$$\text{P\&L de 1 desvio} = V\,\sigma_{\text{dia}}, \qquad w_t = \frac{\sigma^*}{\hat{\sigma}_t} \tag{8}$$

R$ 1 milhão em BOVA11. No fim de 16/10/2026, a EWMA prevê vol de 27,4 % ao ano, ou 1,73 % ao dia: o desvio de P&L é **R$ 17.280 por dia** (com a vol longa de 31,1 %, seria R$ 19.598). Boa parte disso é um pregão só: em 02/10/2026 a vol EWMA era 17,2 %; o de 05/10/2026, o primeiro depois do 1º turno das eleições, subiu 7,7 % e a levou para 33,3 %.

O VaR paramétrico de um dia ao nível $1-\alpha$ é

$$\text{VaR}_{1-\alpha} = z_{1-\alpha}\,V\,\sigma_{\text{dia}} \tag{19}$$

com $z_{0{,}95} = 1{,}645$: R$ 28.426. Mas a previsão da EWMA é calibrada no meio da distribuição e não nas caudas. Dividindo cada retorno do Ibovespa pela vol prevista na véspera, o retorno passou de 1 desvio em 30,66 % dos dias (normal: 31,73 %), de 3 desvios em 0,92 % (3,4 vezes a normal) e de 4 desvios em 0,28 % (43,7 vezes). O quantil empírico de 5 % desses retornos padronizados é 1,702 desvios, o que dá um VaR histórico filtrado de R$ 29.418; a 99 %, 2,608 desvios e R$ 45.065, contra R$ 40.193 da normal.

> **Proposição 7 (vol-alvo).** Se $r_t = \sigma_t z_t$, com z_t independente do passado, $E[z_t] = 0$ e $\text{Var}(z_t) = 1$, e se a previsão é perfeita ($\hat{\sigma}_t = \sigma_t$), a posição $w_t = \sigma^*/\sigma_t$ tem retorno $w_t r_t = \sigma^* z_t$, com vol constante igual a σ^*. Com previsão imperfeita, a vol realizada é $\sigma^*\,\text{DP}(r_t/\hat{\sigma}_t)$.

A primeira parte é substituir. A segunda também: $w_t r_t = \sigma^*(r_t/\hat{\sigma}_t)$, e a vol da posição é σ^* vezes o desvio do retorno padronizado pela previsão. No Ibovespa, esse desvio é 1,046: a EWMA subestima a vol em uns 5 % em média.

Vol-alvo de 10 % desde 1996. Para R$ 1 milhão, a regra pedia 36,5 % em BOVA11 em 16/10/2026: R$ 364.550, com R$ 635.450 no CDI. De 1996 a 2026, com o peso decidido na véspera e o resto no CDI, a vol de cada ano ficou entre 9,6 % e 11,6 %, contra 12,9 % a 57,6 % do índice; o desvio médio até os 10 % caiu de 17,8 pontos para 0,5. A maior queda do topo caiu de −65,0 % para −19,2 %.

Resultado ruim também vai ao ar. O retorno composto foi 14,3 % ao ano, contra 14,2 % do CDI e 13,6 % do Ibovespa. Nesses 30 anos, a bolsa brasileira não pagou prêmio sobre o CDI, e controlar a vol não cria um prêmio que não existe. A vol-alvo só ganhou do índice no retorno composto

porque sofreu menos arrasto (Proposição 3); no índice de Sharpe sobre o CDI, ela piorou: 0,07 contra 0,13. Moreira e Muir (2017) acham ganhos de Sharpe com carteiras geridas pela vol em ações americanas; no Ibovespa, de 1996 a 2026, esse ganho não aparece.



Figura 7. Vol realizada de cada ano, de 1996 a 2026: o Ibovespa (claro) e a mesma bolsa com vol-alvo de 10 % (marinho), com o peso decidido na véspera pela EWMA e o resto no CDI.

10. O que a volatilidade não vê

A direção. A vol é simétrica: +5 % e −5 % pesam igual. Ela mede o balanço, não se ele é a favor. E a média, que decide o destino (Proposição 3), é quase impossível de medir (eq. 15).

As caudas. O "2 em 3" e a (5) supõem a curva de sino. No Ibovespa, dias de mais de 4 desvios previstos acontecem 43,7 vezes mais que na normal, e o "2 em 3" anual deu 80,6 %. Para a perda extrema, a ferramenta é o VaR e o *expected shortfall*, e mesmo eles precisam da cauda certa.

Que ela muda. Um número para 31 anos esconde 1998, 2008 e 2020. A vol de hoje é uma previsão; a seção 7 mostra que as regras simples erram mais justamente na chegada do choque.

O que não tem preço todo dia. Fundos marcados na curva, imóveis, empresas fechadas: preço que não muda não tem vol, mas tem risco.

A dependência entre ativos. A vol de uma carteira não é a média das vols; é preciso a correlação. Por isso o índice é mais calmo que 37 das 38 ações.

11. Exercícios resolvidos

Exercício 1. Uma ação tem desvio diário de 1,5 %. Qual a vol anual pela (2)? E a vol semanal?

Resposta. $1{,}5\,\% \times \sqrt{252} = 23{,}8\,\%$ ao ano; $1{,}5\,\% \times \sqrt{5} = 3{,}35\,\%$ por semana.

Exercício 2. Um fundo tem média de 10 % ao ano e vol de 20 %. Qual a chance de um ano de perda pela (5)? E pela conta ingênua?

Resposta. $m = \ln 1{,}10 - 0{,}2^2/2 = 0{,}0753$, e $\Phi(-0{,}0753/0{,}2) = 35{,}3\,\%$. A ingênua, $\Phi(-0{,}5)$, dá 30,9 %.

Exercício 3. Com retornos normais, quantos pregões são precisos para conhecer a vol com ±5 % e 95 % de confiança?

Resposta. Pela (14) com $\kappa = 3$: $(1{,}96/0{,}05)^2 \times 2/4 = 768$ pregões, uns 3 anos.

Exercício 4. Na EWMA com $\lambda = 0{,}94$, qual a meia-vida do peso de um retorno? Quanto do peso total está nos últimos 21 pregões?

Resposta. Pela (17), $\ln 0{,}5 / \ln 0{,}94 = 11{,}2$ pregões; $1 - 0{,}94^{21} = 72{,}7\,\%$.

Exercício 5. Uma mesa tem R$ 5 milhões em BOVA11 e vol prevista de 25 % ao ano. Qual o P&L de 1 desvio por dia? Para vol-alvo de 10 %, quanto deveria estar em BOVA11?

Resposta. $5.000.000 \times 0{,}25/\sqrt{252} =$ R$ 78.743 por dia. Pela (8), $w = 10/25 = 40\,\%$: R$ 2.000.000.

Referências

- BOLLERSLEV, T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, v. 31, n. 3, p. 307–327, 1986.
- ENGLE, R. F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, v. 50, n. 4, p. 987–1007, 1982.
- J.P. MORGAN/REUTERS. *RiskMetrics — Technical Document*. 4. ed. New York: Morgan Guaranty Trust Company, 1996.
- LO, A. W.; MACKINLAY, A. C. Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, v. 1, n. 1, p. 41–66, 1988.
- MANDELBROT, B. The variation of certain speculative prices. *Journal of Business*, v. 36, n. 4, p. 394–419, 1963.
- MERTON, R. C. On estimating the expected return on the market: an exploratory investigation. *Journal of Financial Economics*, v. 8, n. 4, p. 323–361, 1980.
- MOREIRA, A.; MUIR, T. Volatility-managed portfolios. *Journal of Finance*, v. 72, n. 4, p. 1611–1644, 2017.
- PATTON, A. J. Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, v. 160, n. 1, p. 246–256, 2011.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS): séries 12 (CDI) e 1 (dólar PTAX de venda).
- YAHOO FINANCE. Fechamentos diários do Ibovespa (`^BVSP`) e de ações da B3 (ajustados).

O vídeo é inspirado em *Quant Finance from Scratch*, de @quantfinancetogo.